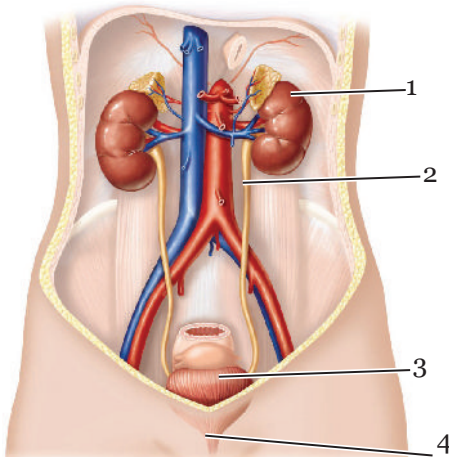




Uji Kompetensi

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini yang tidak termasuk alat ekskresi adalah
A. hati
B. kulit
C. ginjal
D. usus besar
2. Pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia adalah
A. ginjal menghasilkan urine
B. kulit menghasilkan keringat
C. pankreas menghasilkan enzim amilase
D. bagian kulit yang berperan sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat
3. Perhatikan gambar di bawah ini!



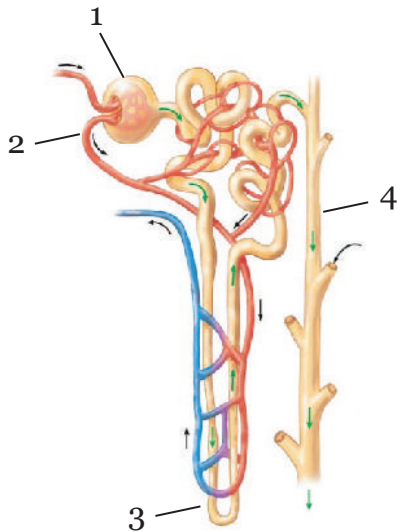
Sumber: Marieb *et al.* 2013

Tempat untuk menampung urine sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



4. Perhatikan gambar di bawah ini!



Sumber: Reece *et al.* 2012

Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urine primer adalah

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
5. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urine yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urine hasil proses filtrasi adalah
- A. glukosa
 - B. asam amino
 - C. sel darah merah
 - D. garam-garam mineral
6. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah
- A. urea dan uap air
 - B. garam dapur dan air
 - C. asam amino dan amonia
 - D. karbon dioksida dan uap air
7. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah
- A. urea
 - B. glukosa



- C. bilirubin
D. getah empedu
8. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena
A. melindungi tubuh dari kuman
B. mempunyai kelenjar keringat
C. mempunyai ujung saraf reseptor
D. melindungi tubuh dari cahaya matahari
9. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan
A. nefritis
B. hematuria
C. hidronefrosis
D. diabetes insipidus
10. Bila kadar glukosa dalam urine 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita
A. gagal ginjal
B. penyakit diabetes mellitus
C. penyakit diabetes insipidus
D. peradangan kandung kemih

B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut!

- Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia dan zat yang diekskresikan atau yang dikeluarkan!
- Pembentukan urine terjadi di dalam ginjal, isilah tabel di bawah ini untuk menjelaskan proses pembentukan urine yang terjadi di dalam ginjal!

Proses	Tempat	Bahan	Hasil
1			
2			
3			

- Mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas tubuh mengeluarkan banyak keringat, sangat berbeda ketika kita berada pada tempat dengan suhu dingin?
- Pada suatu pemeriksaan laboratorium, diuji urine seorang pasien ternyata ketika diuji dengan menggunakan indikator *Benedict* menunjukkan reaksi warna menjadi merah bata, dan ketika diuji dengan indikator *Biuret* menunjukkan reaksi warna ungu,



berdasarkan hal tersebut analisislah penyakit yang terjangkit oleh pasien dan bagian ginjal manakah yang mengalami gangguan?

5. Sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi!



Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Menyelidiki Gangguan dan Penyakit pada Sistem Ekskresi serta Upaya Menjaga Kesehatan Sistem Ekskresi

▪ Permasalahan

Kesehatan alat-alat ekskresi begitu penting untuk dijaga, namun ada beberapa gangguan pada alat ekskresi jika kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Seperti yang telah kamu ketahui ada beberapa gangguan pada alat ekskresi, agar lebih mengetahui tentang suatu gangguan alat ekskresi lebih mendalam, coba lakukan wawancara dengan tenaga kesehatan di daerah sekitarmu! Kamu dapat pergi ke Puskesmas atau dokter yang ada di daerah sekitarmu!

▪ Perencanaan

1. Bekerjalah secara berkelompok dengan 3-4 orang temanmu.
2. Coba buat beberapa daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan saat wawancara dengan tenaga kesehatan di daerah sekitarmu.
Contoh:
 - a. Apa sajakah gangguan atau penyakit pada alat ekskresi yang pernah dokter identifikasi selama ini?
 - b. Sekitar usia berapakah pasien yang menderita gangguan pada alat ekskresi (misalnya sakit ginjal, dll yang pernah diidentifikasi oleh dokter tersebut)?
 - c. Apakah penyebab dari gangguan pada alat ekskresi tersebut?
 - d. Bagaimana cara mengobati gangguan atau penyakit tersebut?
 - e. Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan agar dapat mencegah penyakit pada alat ekskresi?
 - f. Kamu dapat menambahkan daftar pertanyaan lainnya yang kamu anggap perlu dan menanyakan hal lain yang ingin kamu ketahui lebih lanjut.



▪ Pelaksanaan

1. Pergilah ke Puskesmas terdekat atau dokter praktik yang dekat dengan daerahmu! Kamu dapat pergi bersama teman kelompokmu atau dengan didampingi orangtua.
2. Ketika melakukan wawancara usahakan agar tidak mengganggu kesibukan dokter atau tenaga medis yang akan kamu wawancarai.
3. Bertanyalah dengan sopan dan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah kamu susun sebelumnya.
4. Catatlah hasil wawancaramu, atau kamu dapat merekam wawancaramu.
5. Agar lebih mudah mengorganisasi jawaban kamu dapat menggunakan format tabel berikut ini.

Tabel 9.4 Daftar Pertanyaan dan Jawaban pada Saat Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1		
2		
3		
4		
5		

▪ Penilaian

1. Kumpulkan tabel hasil wawancaramu pada gurumu!
2. Buatlah artikel sederhana atau poster yang berisi informasi dari hasil penyelidikanmu dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresimu!

